

Indice

Particella Libera 1D	3
Cosa possiamo dire del Momento $\hat{p}$?	3
Esempio Pratico (Sovrapposizione di Momenti)	4
Onda Stazionaria Pura	5
Buca di Potenziale Infinita (Particella nella Scatola)	5
Soluzione all'interno della Buca ($0 \leq x \leq a$)	5
Normalizzazione e Autofunzioni	6
Proprietà Aggiuntive (Buca Infinita 1D)	7
Particella Confinata su un Anello (Rotore Rigido 1D)	9
Buca di Potenziale Infinita (3D)	10
Separazione delle Variabili	10
Degenerazione dei Livelli	11
Spazio $\mathbf{k}$ e Densità degli Stati $\mathbf{D}(\mathbf{k})$	11
Buca di Potenziale Finita	11
Gradino di Potenziale	14
Caso 1: $\mathbf{E} < \mathbf{V}_0$ (Riflessione Totale Quantistica)	14
Caso 2: $\mathbf{E} > \mathbf{V}_0$ (Scattering e Trasmissione)	15
Barriera di Potenziale ed Effetto Tunnel	16
Applicazioni dell'Effetto Tunnel	17
Oscillatore Armonico Quantistico	17
Metodo dello Sviluppo in Serie di Potenze	18
Polinomi di Hermite e Funzioni d'Onda	19
Proprietà dell'Oscillatore Armonico	19
Problemi Quantistici in Campo Centrale	20
Prima Separazione delle Variabili (Radiale e Angolare)	21
Seconda Separazione delle Variabili (Armoniche Sferiche)	21
Polinomi di Legendre (Equazione per θ)	22
Armoniche Sferiche	22
Proprietà delle Armoniche Sferiche	23
Diagrammi Polari ($r = Y_l^m(\theta, \varphi) ^2$)	23
Momento Angolare	24
Equazioni agli Autovalori	25
Indeterminazione sulle Componenti	26
Parte Radiale di $u(r, \theta, \varphi)$	26
I Tre Numeri Quantici (3D)	27
Atomo di Idrogeno e Idrogenoidi	27
Analisi Asintotica	28
Rappresentazione a Cono del Momento Angolare	28

Soluzione dell'Equazione Radiale (Idrogeno)	29
Polinomi di Laguerre e Spettro Energetico	29
Livelli di Energia e Degenerazione	30
Atomo di Idrogeno	30
Le Autofunzioni dell'Idrogeno	31
Esempi di Orbitali Idrogenoidi	31
Densità di Probabilità Radiale	32
Proprietà dei Grafici Radiali	32

Particella Libera 1D

Consideriamo una particella libera di muoversi in una dimensione, senza forze applicate:

$$\boxed{\hat{V} = 0} \quad \Rightarrow \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

Cerchiamo gli autostati dell'energia risolvendo l'equazione indipendente dal tempo $\hat{H}u = Eu$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = Eu \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2} u$$

Definendo $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$, otteniamo:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -k^2 u \quad \rightarrow \quad \text{Eq. oscillatore armonico} \quad \left(\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x \right) \quad (1)$$

La soluzione generale (con E fissato) è:

$$u(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx) \quad \text{con } k \in [0, +\infty]$$

$\hookrightarrow$ Abbiamo trovato una **famiglia di soluzioni**. Poiché k è continuo, lo spettro dell'energia è **continuo**: $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$

Utilizzando le formule di Eulero, possiamo riscrivere la soluzione con gli esponenziali complessi:

$$\begin{aligned} u(x) &= A \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2} + B \frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2i} = \left(\frac{A}{2} + \frac{B}{2i} \right) e^{ikx} + \left(\frac{A}{2} - \frac{B}{2i} \right) e^{-ikx} = \\ &= C e^{ikx} + D e^{-ikx} \quad (\text{onda progressiva} + \text{onda regressiva}) \end{aligned}$$

Reintroducendo la dipendenza temporale per ottenere gli **Stati Stazionari** ($\Psi = u(x)e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$ con $\omega = \frac{E}{\hbar}$):

$$\Psi(x, t) = C e^{i(kx - \omega t)} + D e^{i(-kx - \omega t)} \quad (2)$$

Questo stato ha un'energia esattamente determinata $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ (è un Autostato dell'operatore $\hat{H}$)

Cosa possiamo dire del Momento $\hat{p}$?

Risolviamo l'equazione agli autovalori per l'operatore momento $\hat{p}u_p = pu_p$:

$$-i\hbar \frac{\partial u_p}{\partial x} = pu_p \quad \Rightarrow \quad u_p(x) = c e^{i\frac{p}{\hbar}x}$$

Con $p \in [-\infty, +\infty] \rightarrow$ **Spettro Continuo**.

Normalizzazione alla Dirac: Per gli spettri continui, imponiamo $\langle u_p | u_{p'} \rangle = \delta(p - p')$

$$\begin{aligned} \langle u_p | u_{p'} \rangle &= \int_{\mathbb{R}} u_p^*(x) u_{p'}(x) dx = \int_{\mathbb{R}} c^* e^{-i\frac{p}{\hbar}x} c e^{i\frac{p'}{\hbar}x} dx = \\ &= |c|^2 \underbrace{\int_{\mathbb{R}} e^{i\frac{(p' - p)}{\hbar}x} dx}_{2\pi\hbar \delta(p' - p)} = |c|^2 2\pi\hbar \delta(p' - p) \end{aligned}$$

Uguagliando a $\delta(p - p')$, otteniamo $|c|^2 = \frac{1}{2\pi\hbar} \Rightarrow c = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$

$$u_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i\frac{p}{\hbar}x} \quad (3)$$

Confrontiamo gli autostati:

$$\begin{aligned}\hat{H} &\Rightarrow u(x) = Ce^{ikx} + De^{-ikx} = Ce^{i\frac{p}{\hbar}x} + De^{-i\frac{p}{\hbar}x} \quad (\text{Autostati}) \\ \hat{p} &\Rightarrow u_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i\frac{p}{\hbar}x}\end{aligned}$$

- Se $C \neq 0$ e $D = 0 \Rightarrow u(x) \propto u_p(x)$ (Onda progressiva)
- Se $C = 0$ e $D \neq 0 \Rightarrow u(x) \propto u_{-p}(x)$ (Onda regressiva)

Questo accade perché **Hamiltoniana e Momento commutano** per la particella libera:

$$[\hat{p}_x, \hat{H}] = [\hat{p}_x, \hat{K}(\hat{p}_x)] = 0 \Rightarrow \text{Hanno almeno 1 base in comune}$$

Esempio Pratico (Sovrapposizione di Momenti)

Sia dato lo stato stazionario (autostato di $\hat{H}$):

$$u(x) = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{ik_0x} + \sqrt{\frac{2}{3}} e^{-ik_0x}$$

Esso possiede un'energia ben determinata $E_0 = \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m}$

Applichiamo l'operatore momento $\hat{p}$:

$$\hat{p}u(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{\sqrt{3}} e^{ik_0x} + \sqrt{\frac{2}{3}} e^{-ik_0x} \right] = \underbrace{\hbar k_0}_p \left[\frac{1}{\sqrt{3}} e^{ik_0x} - \sqrt{\frac{2}{3}} e^{-ik_0x} \right] \neq p \cdot u(x)$$

$\Rightarrow u(x)$ **NON È un autostato di $\hat{p}$** .

Tuttavia, possiamo esprimerlo come combinazione lineare degli autostati di $\hat{p}$:

$$u(x) = \alpha u_{p_0}(x) + \beta u_{-p_0}(x) \quad \text{dove } u_{\pm p_0}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\pm i\frac{p_0}{\hbar}x}$$

Le probabilità di misurare p_0 o $-p_0$ sono i moduli quadri dei coefficienti:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(p = p_0) &= \left| \frac{1}{\sqrt{3}} \right|^2 = \frac{1}{3} \\ \mathbb{P}(p = -p_0) &= \left| \sqrt{\frac{2}{3}} \right|^2 = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Calcoliamo i valori medi:

$$\begin{aligned}\langle \hat{p} \rangle &= \frac{1}{3}(p_0) + \frac{2}{3}(-p_0) = -\frac{1}{3}p_0 \\ \langle \hat{p}^2 \rangle &= \frac{1}{3}(p_0^2) + \frac{2}{3}(p_0^2) = p_0^2\end{aligned}$$

Da cui l'incertezza sul momento (Deviazione Standard):

$$\sigma_p = \Delta p = \sqrt{\langle \hat{p}^2 \rangle - \langle \hat{p} \rangle^2} = \sqrt{p_0^2 - \left(-\frac{1}{3}p_0\right)^2} = \sqrt{\frac{8}{9}p_0^2} \quad (4)$$

Collasso post-misurazione: Se misuro e **TROVO p_0** $\Rightarrow$ la funzione d'onda **COLLASSA** in $u_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i\frac{p_0}{\hbar}x}$ Adesso il sistema si trova in un autostato sia di $\hat{p}$ che di $\hat{H}$:

- $\sigma_p = 0 \Rightarrow \langle \hat{p} \rangle = p_0$
- $\sigma_H = 0 \Rightarrow \langle \hat{H} \rangle = \frac{p_0^2}{2m} = E_0$ (L'energia è rimasta ben definita!)

Onda Stazionaria Pura

Se i coefficienti sono uguali, si crea un'onda stazionaria perfetta:

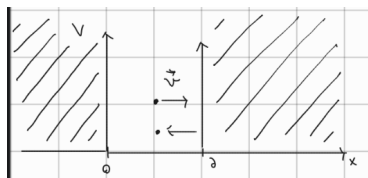
$$u(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i \frac{p_0}{\hbar} x} + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i \frac{p_0}{\hbar} x} \Rightarrow \langle \hat{p} \rangle = 0$$

$$(\mathbb{P}(p = p_0) = \frac{1}{2} \text{ e } \mathbb{P}(p = -p_0) = \frac{1}{2})$$

Nota finale: La soluzione fisicamente realistica all'equazione $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = Eu$ non è la singola onda piana, ma un pacchetto d'onda ottenuto sovrapponendo infiniti k :

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}} A(k) e^{ikx} dk \quad (\text{SOLUZ. VERA, pacchetto d'onda}) \quad (5)$$

Buca di Potenziale Infinita (Particella nella Scatola)



Consideriamo una particella di massa m vincolata a muoversi in una regione unidimensionale di lunghezza a . L'energia potenziale è definita come:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq x \leq a \\ \infty & \text{altrove (fuori dalla buca)} \end{cases} \quad (6)$$

Risolviamo l'equazione di Schrödinger indipendente dal tempo:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + Vu = Eu$$

1. Fuori dalla buca ($x < 0$ e $x > a$): Qui $V \rightarrow \infty$. Affinché l'energia totale E rimanga una quantità fisica finita (e non diverga all'infinito), la funzione d'onda deve necessariamente annullarsi.

$$u(x) = 0 \quad \text{per } x < 0 \text{ e } x > a$$

2. Condizioni di Continuità ai bordi: Poiché la funzione d'onda Ψ deve essere ovunque continua (Proprietà 3), i limiti ai bordi della buca devono raccordarsi con lo zero esterno:

$$u(x=0) = 0 \quad \text{e} \quad u(x=a) = 0 \quad (\text{Condizioni al contorno}) \quad (7)$$

Soluzione all'interno della Buca ($0 \leq x \leq a$)

Dentro la buca $V = 0$, quindi il sistema è identico a quello della particella libera:

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Rightarrow k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \Rightarrow u(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$$

Applichiamo ora le condizioni al contorno per trovare le costanti A e B :

• **Condizione in $x = 0$:**

$$u(0) = A \cos(0) + B \sin(0) = A \cdot 1 + 0 = 0 \Rightarrow \boxed{A = 0}$$

La soluzione si riduce alla sola parte sinusoidale: $u(x) = B \sin(kx)$.

• **Condizione in $x = a$:**

$$u(a) = B \sin(ka) = 0$$

Scartiamo la soluzione banale $B = 0$ (altrimenti non ci sarebbe nessuna particella). Affinché il seno si annulli, l'argomento deve essere un multiplo intero di π :

$$ka = n\pi \quad \Rightarrow \quad \boxed{k_n = \frac{n\pi}{a}} \quad \text{con } n = 1, 2, 3 \dots \quad (8)$$

($n = 0$ si scarta perché darebbe $k = 0 \Rightarrow u(x) = 0$, annullando di nuovo la particella).

Conseguenza FONDAMENTALE: Confinando la particella, il vettore d'onda k non può più assumere valori continui, ma è **QUANTIZZATO**. Sostituendo k_n nell'espressione dell'energia, otteniamo uno **Spettro Discreto**:

$$\boxed{E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}} \quad (\text{Autovalori dell'Energia}) \quad (9)$$

Normalizzazione e Autofunzioni

Le autofunzioni spaziali, dipendenti dal **numero quantico** n , sono:

$$u_n(x) = B \sin(k_n x) = B \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

Troviamo l'ampiezza B imponendo la condizione di normalizzazione totale sulla probabilità:

$$\int_0^a |\Psi|^2 dx = 1 \quad \Rightarrow \quad \int_0^a |B|^2 \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = 1$$

L'integrale del seno al quadrato su un numero intero di semiperiodi restituisce metà dell'intervallo ($a/2$). Quindi:

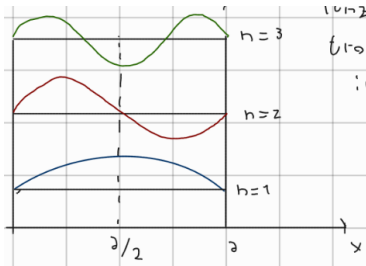
$$|B|^2 \frac{a}{2} = 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{B = \sqrt{\frac{2}{a}}}$$

Soluzione Completa (Autovalori e Autofunzioni di $\hat{H}$):

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n^2 \quad (10)$$

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \quad \text{per } 0 \leq x \leq a \quad (11)$$

Osservazioni Fisiche:



- I livelli di energia crescono con il quadrato del numero quantico ($E_n = n^2 E_1$). I livelli si distanziano sempre di più man mano che si sale.
- Il livello fondamentale ($n = 1$) **NON ha energia nulla** ($E_1 > 0$). Questo si chiama *Energia di Punto Zero* ed è una conseguenza diretta del Principio di Indeterminazione di Heisenberg (se la particella fosse ferma con $E = 0$, avrebbe $\Delta p = 0$, ma essendo confinata in a ha un Δx finito, il che violerebbe il principio).
- Il modulo quadro di queste funzioni $|u_n(x)|^2$ fornisce la densità di probabilità di trovare la particella. Nello stato $n = 2$, ad esempio, la probabilità di trovare la particella esattamente al centro della buca ($x = a/2$) è rigorosamente **ZERO** (nodo della funzione d'onda)!

Proprietà Aggiuntive (Buca Infinita 1D)

1. Assenza dello stato $n = 0$: Il livello $n = 0$ NON È PERMESSO. Se $n = 0 \Rightarrow E = 0$. La particella sarebbe ferma ($\Delta p = 0$). Tuttavia, l'incertezza sulla posizione Δx vale al massimo a (la larghezza della buca). Di conseguenza:

$$\Delta x \Delta p = a \cdot 0 = 0$$

Questo violerebbe il Principio di Heisenberg. Deve quindi esistere un'Energia di punto zero $E_1 = \frac{h^2 \pi^2}{2ma^2}$

2. Parità delle Autofunzioni: Rispetto al centro della buca ($x = a/2$), le funzioni d'onda hanno una PARITÀ ben definita:

- $n = 1 \Rightarrow$ PARI (rispetto ad $a/2$)
- $n = 2 \Rightarrow$ DISPARI
- $n = 3 \Rightarrow$ PARI

Regola aurea: n dispari $\Rightarrow$ pari; n pari $\Rightarrow$ dispari (Nota: se avessimo centrato la buca tra $-a/2$ e $a/2$, avremmo ottenuto direttamente seni per i dispari e coseni per i pari)

3. Nodi e Ortogonalità: Se il numero quantico n aumenta, aumenta anche il numero di nodi (punti in cui $\Psi = 0$) all'interno della buca.

4. Ortogonalità: Le autofunzioni formano una base ortonormale, verificabile tramite l'integrale del loro prodotto:

$$\int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \cdot \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) dx = \delta_{n,m} \Rightarrow \text{ortogonali} \quad (12)$$

5. Stato Generico e Probabilità: Una qualsiasi funzione d'onda $\Psi(x)$ nella buca può essere scritta come serie delle autofunzioni:

$$\Psi(x) = \sum_n c_n u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sum_n c_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

Calcoliamo i coefficienti c_n proiettando la funzione Ψ sull'autostato ennesimo:

$$c_n = \int_0^a u_n^*(x) \Psi(x) dx = \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \Psi(x) dx$$

Per il postulato della misura, il modulo quadro del coefficiente è la probabilità di misurare quell'energia, e la loro somma deve fare 1:

$$|c_n|^2 = \mathbb{P}(E = E_n) \Rightarrow \sum_n |c_n|^2 = 1$$

6. **Cambio degli Estremi:** Se CAMBIO gli ESTREMI della buca (es. spostando l'origine al centro), la forma matematica delle $u_n(x)$ cambia. Le nuove condizioni al contorno impongono che la funzione si annulli sui nuovi bordi:

$$u\left(x = \pm \frac{a}{2}\right) = 0$$

(Questo porterà ad avere seni per gli stati dispari e coseni per gli stati pari).

7. **Evoluzione Temporale Completa:** Unendo la parte spaziale e il fattore di fase temporale, la soluzione generale tempo-dipendente è:

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t} \quad (13)$$

8. **Valore Medio del Momento:**

$$\langle \hat{p} \rangle = 0 \Rightarrow \text{Autostati REALI, in media la } v \text{ è } 0 \quad (14)$$

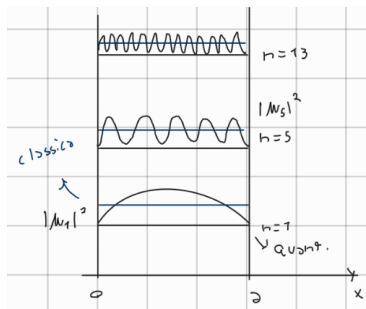
(Essendo la particella confinata, rimbalza continuamente a destra e sinistra, annullando la velocità vettoriale media).

9. Raccordo con il Limite Classico

Classicamente, la probabilità di trovare una particella che rimbalza in una scatola è inversamente proporzionale alla sua velocità. Il tempo dt speso tra x e $x + dx$ è $dt = \frac{dx}{v}$:

$$P_{class}(x \div x + dx) \propto dt \Rightarrow P_{class} \propto \frac{1}{v}$$

Essendo l'energia cinetica E_k fissata (conservazione dell'energia in una buca ideale), v è costante, e quindi la probabilità classica è uniforme in tutta la buca: $P_{class} = \frac{1}{a} = \text{costante}$



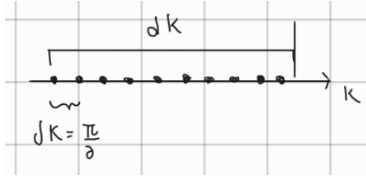
Quantisticamente, la probabilità per $n = 1$ è una gobba al centro. Per $n = 5$ sono cinque gobbe **Principio di Corrispondenza:** Più n cresce, più la funzione d'onda oscilla velocemente. Al limite di n grandissimo, le infinite piccole oscillazioni si "spalmano" e il valore medio quantistico tende esattamente al valore costante della probabilità classica

Macroscopico vs Microscopico: Sia un corpuscolo macroscopico con $m = 10^{-14}$ kg e $v = 1$ mm/s in una scatola di $a = 10$ cm. La sua energia cinetica è $\sim 10^{-21}$ J. Calcolando il suo numero quantico da $E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}$, troviamo che il sistema si trova in un numero quantico $n \simeq 10^{15}$

Spaziatura dei Livelli:

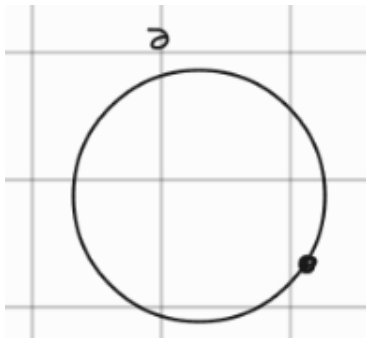
$$\delta E = E_{n+1} - E_n \simeq \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} [(n+1)^2 - n^2] \simeq \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} 2n \Rightarrow \delta E \propto n$$

Tuttavia, l'errore relativo $\frac{\delta E}{E} \propto \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$. Per $n \simeq 10^{15}$, l'errore relativo tende a zero. Lo spettro diventa per tutti gli scopi pratici **CONTINUO**, permettendoci di definire una "Densità degli Stati" $D(k)$:



$$\Delta k = \frac{\pi}{a} \Rightarrow D(k) dk = \frac{dk}{\pi/a} = \frac{a}{\pi} dk \quad (\# \text{ stati compresi tra } k \text{ e } k+dk)$$

Particella Confinata su un Anello (Rotore Rigido 1D)



Studiamo una particella di massa m libera di muoversi ma vincolata a una circonferenza di lunghezza totale $a = 2\pi R$. L'equazione di Schrödinger lungo la coordinata x (srotolata sull'anello) è formalmente quella della particella libera:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dx^2} = Eu \Rightarrow u(x) = Ae^{ikx}$$

A differenza della buca, qui non ci sono pareti dove la funzione si annulla. Tuttavia, **il punto x e il punto $x+a$ coincidono fisicamente**. Imponiamo le **Condizioni al Contorno CICLICHE** (o di periodicità):

$$u(x+a) = u(x)$$

Sostituendo l'esponenziale:

$$Ae^{ik(x+a)} = Ae^{ikx} \Rightarrow e^{ikx} e^{ika} = e^{ikx} \Rightarrow e^{ika} = 1$$

Affinché $e^{ika} = 1$, l'argomento deve essere un multiplo intero di 2π :

$$ka = 2n\pi \Rightarrow \boxed{k_n = \frac{2\pi n}{a}} \quad \text{con } n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (15)$$

(La quantizzazione nasce dalla topologia dello spazio!)

L'energia per la particella sull'anello è quindi quantizzata:

$$\boxed{E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{4\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2} = \frac{2\hbar^2 \pi^2}{ma^2} n^2} \quad (16)$$

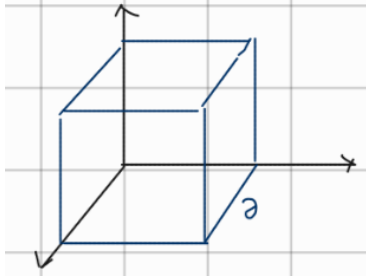
Troviamo la costante di normalizzazione A :

$$\int_0^a |Ae^{ikx}|^2 dx = 1 \Rightarrow |A|^2 a = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

Spettro Energetico e Degenerazione:

- $n = 0 \Rightarrow u_0(x) = \frac{1}{\sqrt{a}}$ e $E_0 = 0$. Lo stato fondamentale ha energia nulla ed è **NON degenere** (il principio di Heisenberg qui è salvo perché se $\Delta p = 0$, la posizione è totalmente incerta su tutto l'anello, $\Delta x \rightarrow \infty$ virtualmente sul cerchio)
- $n = \pm 1 \Rightarrow E_1 = \frac{2\hbar^2\pi^2}{ma^2}$. Le funzioni d'onda sono $u_1 = \frac{1}{\sqrt{a}}e^{i\frac{2\pi}{a}x}$ e $u_{-1} = \frac{1}{\sqrt{a}}e^{-i\frac{2\pi}{a}x}$. Corrispondono a rotazioni in sensi opposti (momento angolare destro e sinistro) e condividono la stessa energia $\Rightarrow$ Livello **2 volte DEGENERE**

Buca di Potenziale Infinita (3D)



Consideriamo ora una particella intrappolata in una scatola cubica di lato a . Il potenziale tridimensionale è:

$$V(x, y, z) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a \\ \infty & \text{Altrove} \end{cases}$$

L'equazione di Schrödinger stazionaria all'interno della scatola ($V = 0$) usa il Laplaciano:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta f(x, y, z) = Ef(x, y, z)$$

Separazione delle Variabili

Ipotizziamo che la soluzione sia il prodotto di tre funzioni monodimensionali:

$$f(x, y, z) = u(x)v(y)w(z)$$

Sostituendo nel Laplaciano e dividendo l'intera equazione per $u \cdot v \cdot w$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[vw \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + uw \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + uv \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right] = Euvw \quad \xrightarrow{\div uvw} \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\underbrace{\frac{1}{u} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}_{E_1} + \underbrace{\frac{1}{v} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}}_{E_2} + \underbrace{\frac{1}{w} \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}}_{E_3} \right] = E$$

L'equazione si scinde in tre equazioni identiche al caso 1D, ponendo $E = E_1 + E_2 + E_3$. Per ciascuna direzione avremo un numero quantico indipendente ($n_x, n_y, n_z \in \mathbb{N}^+$):

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = E_1 u &\Rightarrow u(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{a}\right) \quad , \quad E_1 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n_x^2 \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = E_2 v &\Rightarrow v(y) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_y \pi y}{a}\right) \quad , \quad E_2 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n_y^2 \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} = E_3 w &\Rightarrow w(z) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_z \pi z}{a}\right) \quad , \quad E_3 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n_z^2 \end{aligned}$$

Soluzione Completa 3D:

$$E_{n_x, n_y, n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \quad (17)$$

$$f(x, y, z) = \left(\frac{2}{a}\right)^{3/2} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n_y \pi y}{a}\right) \sin\left(\frac{n_z \pi z}{a}\right) \quad (18)$$

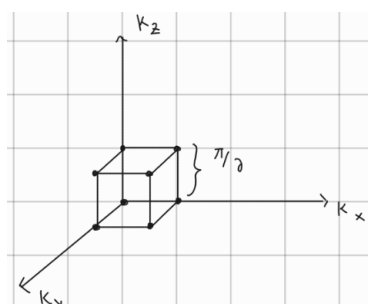
Degenerazione dei Livelli

Tabuliamo i primi stati energetici:

n_x	n_y	n_z	E	Note
1	1	1	$3 \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$	Non degeneri (Stato fondamentale)
2	1	1	$6 \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$	3 volte degeneri (Primo stato eccitato)
1	2	1		
1	1	2		

Se n cresce ancora $\Rightarrow$ STATI ECCITATI $\Rightarrow$ TANTI STATI DEGENERI (ci sono tantissime combinazioni della somma dei tre quadrati che danno lo stesso risultato energetico).

Spazio k e Densità degli Stati $D(k)$



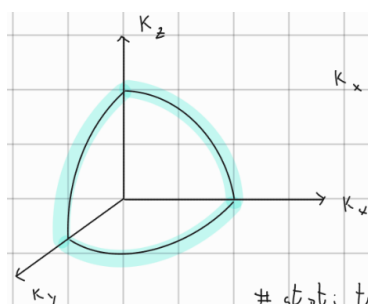
Passiamo allo spazio tridimensionale dei vettori d'onda (k_x, k_y, k_z) . Poiché $k_i = n_i \frac{\pi}{a}$, ogni stato occupa in questo spazio un "cubetto" (Volume elementare):

$$\Delta k^3 = \Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z = \left(\frac{\pi}{a}\right)^3$$

Se l'energia è molto alta (stati eccitati macroscopici), $k \rightarrow$ continuo, e possiamo approssimare il numero di stati $N(k)$ calcolando il volume geometrico nello spazio k e dividendolo per il volume di un singolo stato. Poiché $n_x, n_y, n_z \geq 1$, stiamo considerando solo il **primo ottante** (1/8) della sfera di raggio k :

$$N(k) = \frac{\frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3} \pi k^3}{\left(\frac{\pi}{a}\right)^3} = \frac{1}{6} \frac{k^3 a^3}{\pi^2} = \frac{V}{6\pi^2} k^3 \quad (19)$$

(dove $V = a^3$ è il volume reale della scatola).



Per trovare il numero di stati compresi in un guscio sferico di spessore infinitesimo tra k e $k + dk$, calcoliamo la **Densità degli Stati** differenziando $N(k)$ rispetto a k :

$$D(k)dk = dN(k) = \frac{d}{dk} \left(\frac{a^3}{6\pi^2} k^3 \right) dk = \frac{a^3}{6\pi^2} (3k^2) dk = \frac{a^3}{2\pi^2} k^2 dk$$

$$\Rightarrow \boxed{D(k)dk = \frac{V}{2\pi^2} k^2 dk} \quad \text{Quindi } D(k) \propto k^2$$

Questa relazione ($D(k)$ proporzionale al quadrato del momento) è universale in 3D per sistemi liberi ed è alla base della meccanica statistica quantistica!

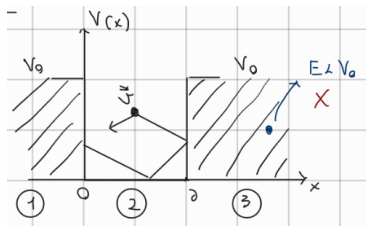
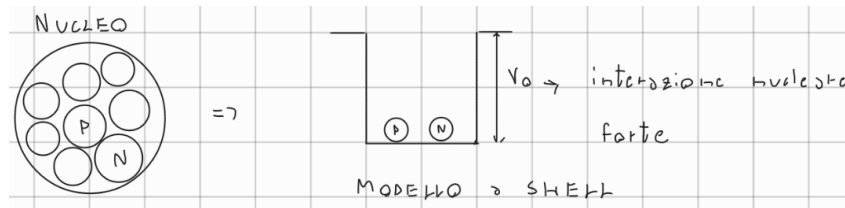
Buca di Potenziale Finita

Nel mondo reale, i potenziali non sono mai infiniti. Modelli basati su buche di potenziale finite sono usati ampiamente nella fisica moderna:

- **Elettronica a stato solido:** Una "Buca Quantica" (Quantum Well) formata da 10 nm di Germanio racchiusi tra strati di 100 nm di Silicio genera un potenziale V_0 limitato



- **Fisica Nucleare:** Modello a Shell. L'interazione nucleare forte trattiene protoni e neutroni nel nucleo fungendo da buca di potenziale tridimensionale finita



Definiamo il potenziale 1D:

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & x < 0 \quad (\text{Regione 1}) \\ 0 & 0 \leq x \leq a \quad (\text{Regione 2}) \\ V_0 & x > a \quad (\text{Regione 3}) \end{cases} \quad (20)$$

Consideriamo gli **stati legati**, ovvero le particelle con energia totale $E < V_0$ (ovviamente con $E > 0$). Classicamente, la particella non potrebbe mai trovarsi nelle regioni 1 e 3, poiché l'energia cinetica risulterebbe negativa: $K = E - V_0 = \frac{1}{2}mv^2 < 0 \Rightarrow$ Impossibile!

Regione 1 ($x < 0$):

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dx^2} + V_0 u = Eu \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 u}{dx^2} = \underbrace{\frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E)}_{\alpha^2 > 0} u \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 u}{dx^2} - \alpha^2 u = 0$$

La soluzione generale per questa equazione differenziale utilizza gli **esponenziali reali**:

$$u_1(x) = Ae^{-\alpha x} + Be^{\alpha x}$$

Condizione al contorno all'infinito: se $x \rightarrow -\infty$, il termine $Ae^{-\alpha x} \rightarrow \infty$. Affinché $\Psi \in \mathcal{L}^2$ (funzione a quadrato sommabile), imponiamo $A = 0$

$$\boxed{u_1(x) = Be^{\alpha x}} \quad \text{per } x < 0 \quad (21)$$

Regione 3 ($x > a$): Stessa equazione della Regione 1, soluzione: $u_3(x) = Fe^{-\alpha x} + Ge^{\alpha x}$
Condizione al contorno all'infinito: se $x \rightarrow +\infty$, il termine $Ge^{\alpha x} \rightarrow \infty$, quindi $G = 0$

$$\boxed{u_3(x) = Fe^{-\alpha x}} \quad \text{per } x > a \quad (22)$$

Regione 2 ($0 \leq x \leq a$): Qui $V = 0$, ritorniamo al caso della particella libera:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dx^2} = Eu \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 u}{dx^2} = - \underbrace{\frac{2mE}{\hbar^2}}_{k^2} u \quad \Rightarrow \quad \boxed{u_2(x) = Ce^{ikx} + De^{-ikx}}$$

Abbiamo ben **5 incognite**: i quattro coefficienti B, C, D, F e gli autovalori dell'energia E_n (nascosti in α e k). Per risolverlo, imponiamo le condizioni di continuità per la funzione d'onda $u(x)$ e per la sua derivata prima $u'(x)$ sui due bordi ($x = 0$ e $x = a$):

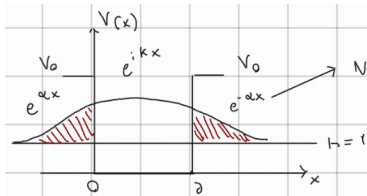
$$\begin{aligned} 1) \quad u_2(0^+) &= u_1(0^-) & \Rightarrow \quad C + D &= B \\ 2) \quad u_3(a^+) &= u_2(a^-) & \Rightarrow \quad Fe^{-\alpha a} &= Ce^{ika} + De^{-ika} \\ 3) \quad \left. \frac{du_2}{dx} \right|_{0^+} &= \left. \frac{du_1}{dx} \right|_{0^-} & \Rightarrow \quad ikC - ikD &= \alpha B \\ 4) \quad \left. \frac{du_3}{dx} \right|_{a^+} &= \left. \frac{du_2}{dx} \right|_{a^-} & \Rightarrow \quad -\alpha Fe^{-\alpha a} &= ikCe^{ika} - ikDe^{-ika} \end{aligned}$$

La quinta equazione è fornita dalla **Condizione di Normalizzazione** globale:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |u(x)|^2 dx = 1 \quad \Rightarrow \quad \int_{-\infty}^0 |B|^2 e^{2\alpha x} dx + \int_0^a |Ce^{ikx} + De^{-ikx}|^2 dx + \int_a^{+\infty} |F|^2 e^{-2\alpha x} dx = 1$$

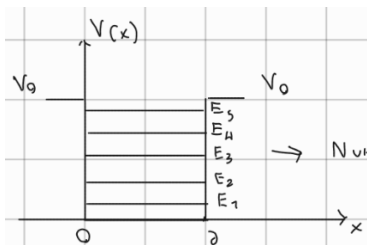
Questo sistema porta ad un'equazione **TRASCENDENTE** che non può essere risolta analiticamente in modo esatto, ma solo tramite metodi:

- Grafici
- Numerici



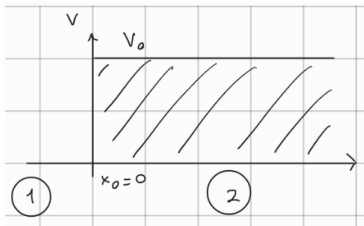
La penetrazione quantistica (Tunneling implicito): Nelle regioni classicamente proibite ($x < 0$ e $x > a$), la probabilità di trovare la particella NON è nulla! La funzione d'onda è descritta da un esponenziale reale decrescente. (Poiché è un esponenziale reale puro, "non descrive qualcosa che si propaga", ma un decadimento statico di probabilità)

Spettro Energetico:



- **Stati Legati ($E < V_0$):** Poiché la buca ha un'altezza finita, può ospitare solo un **NUMERO FINITO** di autovalori discreti (livelli energetici $E_1, E_2, \dots$)
- **Stati di Scattering ($E > V_0$):** Se la particella ha energia sufficiente per superare la barriera, non è più legata alla buca. L'energia non è più quantizzata, e si ottiene uno **Spettro Continuo** (la particella viaggia come onda piana perturbata dal salto di potenziale)

Gradino di Potenziale



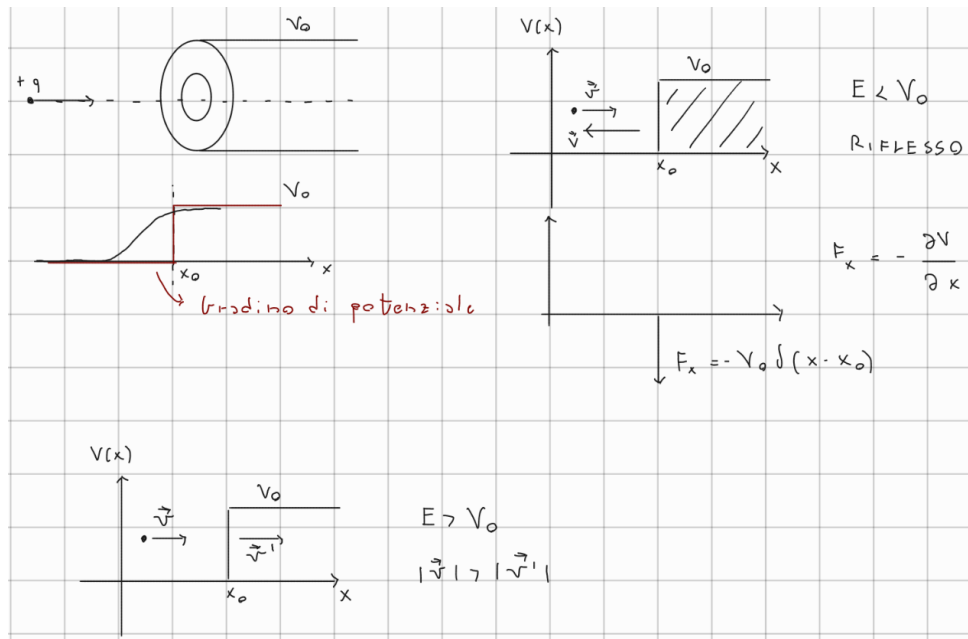
Consideriamo una particella libera che viaggia lungo x e incontra un improvviso "salto" nell'energia potenziale. Senza perdita di generalità, poniamo il salto nell'origine $x_0 = 0$:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \quad (\text{Regione 1}) \\ V_0 & x \geq 0 \quad (\text{Regione 2}) \end{cases} \quad (23)$$

Classicamente, la forza è definita come $F_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -V_0\delta(x)$. C'è una forza impulsiva infinita confinata esattamente in $x = 0$

- **Se $E < V_0$:** La particella classica viene istantaneamente **RIFLESSA** (torna indietro)
- **Se $E > V_0$:** La particella classica rallenta (perde energia cinetica $K = E - V_0$) ma continua a viaggiare in avanti all'infinito

Vediamo cosa succede quantisticamente nei due casi.



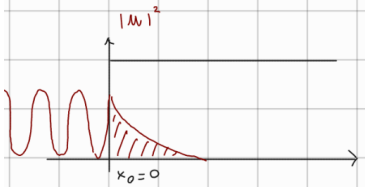
Caso 1: $E < V_0$ (Riflessione Totale Quantistica)

Scriviamo l'equazione di Schrödinger nelle due regioni. **Regione 1** ($x < 0$, $V = 0$):

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dx^2} = Eu \quad \Rightarrow \quad K^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad \Rightarrow \quad u_1(x) = Ae^{iKx} + Be^{-iKx}$$

Regione 2 ($x > 0$, $V = V_0$):

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dx^2} + V_0 u = Eu \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 u}{dx^2} = \underbrace{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}_{\alpha^2} u \quad \Rightarrow \quad u_2(x) = Ce^{\alpha x} + De^{-\alpha x}$$



Poiché per $x \rightarrow +\infty$ la funzione deve rimanere finita, scartiamo l'esponenziale crescente imponendo $C = 0$. Rimane l'**Onda Evanesccente**: $u_2(x) = De^{-\alpha x}$ (Significato: ho una probabilità non nulla di trovare la particella per $x > 0$, anche se l'energia è minore del gradino!)

Condizioni di Raccordo in $x = 0$:

$$\begin{aligned} u_1(0) &= u_2(0) \Rightarrow A + B = D \\ u'_1(0) &= u'_2(0) \Rightarrow iKA - iKB = -\alpha D \end{aligned}$$

(Nota: le onde piane si estendono all'infinito, quindi $\int |u|^2 dx \rightarrow \infty$. Non sono normalizzabili al valore 1, ma possiamo ragionare sui flussi di probabilità relativi).

Sostituiamo D nella seconda equazione:

$$\begin{aligned} iKA - iKB &= -\alpha(A + B) \\ (iK + \alpha)A &= (iK - \alpha)B \Rightarrow \frac{B}{A} = \frac{iK + \alpha}{iK - \alpha} \end{aligned}$$

Calcoliamo il **Coefficiente di Riflessione** R (rapporto tra probabilità dell'onda riflessa B e onda incidente A):

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{|iK + \alpha|^2}{|iK - \alpha|^2} = \frac{K^2 + \alpha^2}{K^2 + \alpha^2} = 1 \quad (24)$$

Anche se la particella penetra un po' nella barriera, il flusso totale viene **interamente riflesso** ($R = 1$).

Verifichiamo i flussi calcolando la densità di corrente $J = \frac{\hbar}{2mi} (\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x})$ per l'onda incidente $\Psi(x, t) = Ae^{i(Kx - \omega t)}$:

$$\begin{aligned} J &= \frac{\hbar}{2mi} \left[A^* e^{-i(Kx - \omega t)} (AiK) e^{i(Kx - \omega t)} - A e^{i(Kx - \omega t)} (-A^* iK) e^{-i(Kx - \omega t)} \right] = \\ &= \frac{\hbar}{2mi} (iK|A|^2 + iK|A|^2) = \frac{\hbar}{2mi} (2iK|A|^2) = \frac{\hbar K}{m} |A|^2 = v|A|^2 \end{aligned}$$

Il coefficiente di riflessione come rapporto tra flussi è:

$$R = \frac{J_{\leftarrow}}{J_{\rightarrow}} = \frac{v|B|^2}{v|A|^2} = \frac{|B|^2}{|A|^2} = 1$$

Inoltre, nella Regione 2 la funzione $u_2(x)$ è un esponenziale reale, quindi la sua derivata è reale. Nella formula di J , $\Psi^* \Psi'$ e $\Psi(\Psi')^*$ si elidono esattamente, restituendo $J_2 = 0$. Tutta la probabilità che entra nella barriera, torna indietro!

Caso 2: $E > V_0$ (Scattering e Trasmissione)

Se l'energia è superiore alla barriera, la particella può propagarsi in entrambe le regioni.

$$\begin{aligned} u_1(x) &= Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & \text{con } k &= \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \\ u_2(x) &= De^{ik'x} & \text{con } k' &= \sqrt{\frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}} \end{aligned}$$

(Assumiamo che non ci siano onde riflesse provenienti da $+\infty$, da cui il termine con $e^{-ik'x}$ nullo).

Imponendo i raccordi (che formalmente sono identici al Caso 1, sostituendo α con $-ik'$):

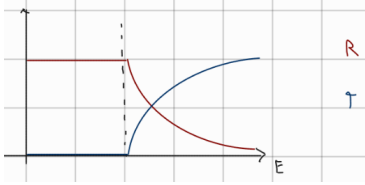
$$\frac{B}{A} = \frac{k - k'}{k + k'} \Rightarrow R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \left| \frac{k - k'}{k + k'} \right|^2$$

Poiché $k \neq k'$, avremo sempre $R > 0$.

Paradosso Quantistico: Classicamente, se $E > V_0$, la particella passa il gradino col 100% di probabilità (rallentando e basta). In Meccanica Quantistica, **c'è sempre una probabilità non nulla di essere riflessi dal gradino!**

Definiamo il **Coefficiente di Trasmissione** T :

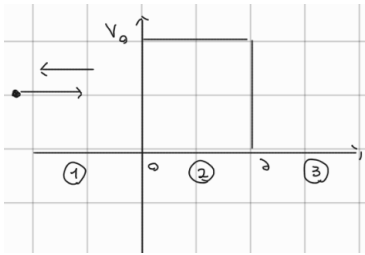
$$T = 1 - R = \frac{4kk'}{(k + k')^2} \quad (25)$$



Per $E \rightarrow V_0^+$, la componente riflessa è massima. Per energie altissime ($E \rightarrow \infty$), $k \simeq k'$, e quindi la trasmissione tende al 100% ($T \rightarrow 1$, limite classico).

Barriera di Potenziale ed Effetto Tunnel

Consideriamo una variante del gradino, in cui la barriera di altezza V_0 ha una larghezza finita a :



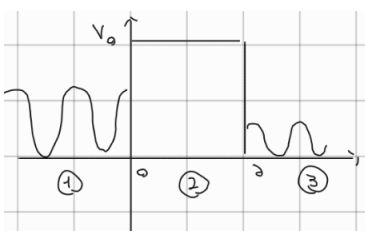
$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \quad (\text{Regione 1}) \\ V_0 & 0 \leq x \leq a \quad (\text{Regione 2}) \\ 0 & x > a \quad (\text{Regione 3}) \end{cases} \quad (26)$$

Analizziamo il caso quantisticamente più interessante, con energia inferiore alla barriera: $E < V_0$. Scriviamo le funzioni d'onda nelle tre regioni:

$$\begin{aligned} 1) \quad u_1(x) &= Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & \text{con } k &= \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \\ 2) \quad u_2(x) &= Ce^{\alpha x} + De^{-\alpha x} & \text{con } \alpha &= \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}} \\ 3) \quad u_3(x) &= Fe^{ikx} & (\text{Solo onda trasmessa, niente torna da } +\infty) \end{aligned}$$

Imponiamo le 4 condizioni di raccordo ai due bordi della barriera ($x = 0$ e $x = a$):

$$u_1(0^-) = u_2(0^+) \quad , \quad u_2(a^-) = u_3(a^+) \quad , \quad \left. \frac{du_1}{dx} \right|_{0^-} = \left. \frac{du_2}{dx} \right|_{0^+} \quad , \quad \left. \frac{du_2}{dx} \right|_{a^-} = \left. \frac{du_3}{dx} \right|_{a^+}$$



Svolgendo i conti (un laborioso sistema lineare), si vede che c'è una **probabilità non nulla che l'onda attraversi la barriera**, nonostante l'energia insufficiente. Questo fenomeno è noto come **EFFETTO TUNNEL**.

Il Coefficiente di Trasmissione T (probabilità di attraversare la barriera) è dato in forma esatta da una funzione iperbolica, ma per barriere spesse ($\alpha a \gg 1$) si approssima a:

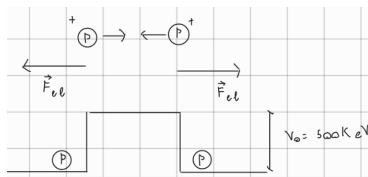
$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} \simeq 16 \frac{E}{V_0} \left(1 - \frac{E}{V_0}\right) e^{-2\alpha a} \quad (27)$$

Si nota una drastica dipendenza esponenziale negativa dalla larghezza della barriera (a) e dalla differenza di energia ($V_0 - E$ contenuta in α).

Applicazioni dell'Effetto Tunnel

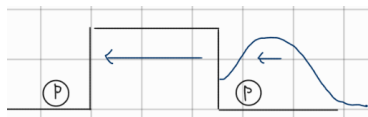
L'effetto tunnel non è solo una curiosità matematica, ma fonda tecnologie e processi naturali essenziali:

1. **Microscopio a Effetto Tunnel (STM):** Sfrutta la dipendenza esponenziale di T dalla distanza per mappare le superfici dei materiali a livello atomico.
2. **Diodi Tunnel e Giunzioni Tunnel Magnetiche:** Fondamentali nell'elettronica a stato solido veloce e nelle memorie MRAM.
3. **Fusione Termonucleare nel Sole:** Nel nucleo solare ci sono $N_p \simeq 10^{57}$ protoni, a una temperatura $T_{\text{Nucleo}} = 1.5 \cdot 10^7$ K. L'energia termica media disponibile per un protone è:



$$\langle E \rangle_p \simeq K_B T \simeq 1 \text{ KeV}$$

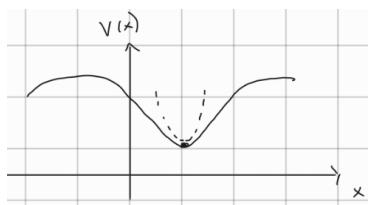
Tuttavia, per vincere la repulsione elettrostatica (Barriera di Coulomb, V_0) e fondersi, servirebbero circa 500 KeV (equivalenti a una temperatura stellare impraticabile di 10^9 K)



Classicamente, la fusione solare sarebbe impossibile! Quantisticamente, la probabilità non nulla dell'effetto tunnel permette a un protone di attraversare la barriera coulombiana. Anche se la probabilità del singolo evento è minuscola ($P \simeq 10^{-10}$), avendo a disposizione un numero colossale di protoni (10^{57}), l'evento succede continuamente.

Questa singola probabilità quantistica è ciò che rende la fusione nel Sole (e la vita sulla Terra) possibile!

Oscillatore Armonico Quantistico



L'oscillatore armonico è il modello di riferimento per qualsiasi sistema che compie piccole oscillazioni attorno a un punto di equilibrio stabile. Il potenziale è parabolico: $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$. L'Hamiltoniana del sistema è:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (28)$$

Scriviamo l'equazione di Schrödinger indipendente dal tempo:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 u = E u$$

Per semplificare l'equazione, effettuiamo un cambio di variabili. Dividiamo tutto per $\hbar \omega$ e introduciamo le variabili adimensionali:

$$y = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \quad \Rightarrow \quad dy = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} dx \quad ; \quad \varepsilon = \frac{E}{\hbar \omega}$$

Sostituendo e semplificando, l'equazione differenziale assume una forma compatta:

$$\frac{1}{2} \frac{d^2 u}{dy^2} = \left(\frac{1}{2} y^2 - \varepsilon \right) u \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 u}{dy^2} = (y^2 - 2\varepsilon) u \quad (29)$$

Soluzione Asintotica ($y \rightarrow \pm\infty$): Per $y \gg \varepsilon$, l'equazione diventa $\frac{d^2 u}{dy^2} \simeq y^2 u$. La soluzione asintotica fisicamente accettabile (che non diverge) è la Gaussiana:

$$u_\infty(y) = e^{-y^2/2}$$

Ipotizziamo quindi una soluzione generale del tipo: $u(y) = h(y)e^{-y^2/2}$. Sostituendo questa forma nell'equazione differenziale, si ottiene l'**Equazione differenziale di Hermite**:

$$\boxed{\frac{d^2 h}{dy^2} - 2y \frac{dh}{dy} + (2\varepsilon - 1)h = 0} \quad (30)$$

Metodo dello Sviluppo in Serie di Potenze

Risolviemo l'equazione di Hermite esprimendo $h(y)$ come una serie infinita:

$$h(y) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k y^k$$

Calcoliamo le derivate:

$$\begin{aligned} \frac{dh}{dy} &= \sum_{k=1}^{\infty} k a_k y^{k-1} \\ \frac{d^2 h}{dy^2} &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k y^{k-2} \xrightarrow{m=k-2} \sum_{m=0}^{\infty} (m+2)(m+1) a_{m+2} y^m \end{aligned}$$

Sostituiamo nell'equazione differenziale (raccogliendo tutto sotto la stessa sommatoria $\sum y^m$):

$$\sum_{m=0}^{\infty} [(m+2)(m+1)a_{m+2} - 2ma_m + (2\varepsilon - 1)a_m] y^m = 0$$

Affinché sia zero per ogni y , i coefficienti devono essere nulli. Otteniamo la **Formula Ricorsiva**:

$$\boxed{a_{m+2} = \frac{2m+1-2\varepsilon}{(m+2)(m+1)} a_m} \quad (31)$$

Quantizzazione dell'Energia: Se la serie non si troncasse, per $m \rightarrow \infty$ si comporterebbe come e^{y^2} , e moltiplicata per la gaussiana asintotica darebbe $e^{y^2} e^{-y^2/2} = e^{y^2/2}$, che diverge all'infinito

($\notin \mathcal{L}^2$) Per evitare che la funzione d'onda esploda, la serie **DEVE TRONCARSI**. Esisterà un $m_{MAX} = n$ per cui $a_{n+2} = 0$. Imponiamo quindi che il numeratore si annulli:

$$2n + 1 - 2\varepsilon = 0 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = n + \frac{1}{2}$$

Ricordando che $\varepsilon = E/\hbar\omega$, otteniamo lo Spettro degli Autovalori dell'oscillatore armonico:

$$\boxed{E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega} \quad \text{con } n = 0, 1, 2, \dots \quad \left(\text{come Planck apparte per } \frac{1}{2}\right) \quad (32)$$

Conclusione profonda: La quantizzazione dell'energia deriva direttamente dalla necessità di poter NORMALIZZARE la funzione d'onda!

Polinomi di Hermite e Funzioni d'Onda

I polinomi generati dal troncamento della serie si chiamano **Polinomi di Hermite** $H_n(y)$.

- **Stato Fondamentale ($n = 0$):** $E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$. Essendo $a_2 = 0$, rimane solo una costante $h(y) = a_0$.

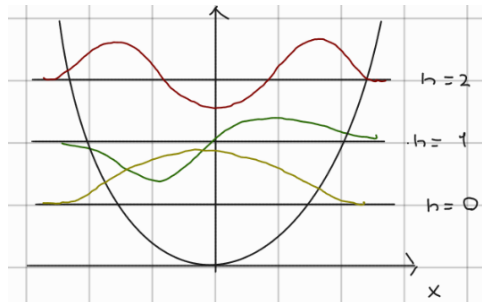
$$u_0(y) = a_0 e^{-y^2/2} \quad (\text{Curva Gaussiana})$$

- **Primo Stato Eccitato ($n = 1$):** $E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega$. Si pone $a_0 = 0$ e $a_3 = 0$. Rimane $h(y) = a_1 y$.

$$u_1(y) = a_1 y e^{-y^2/2} \quad (\text{Gaussiana per retta})$$

Aggiungendo la costante di normalizzazione, le autofunzioni esatte sono:

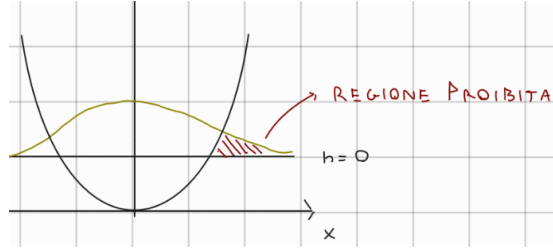
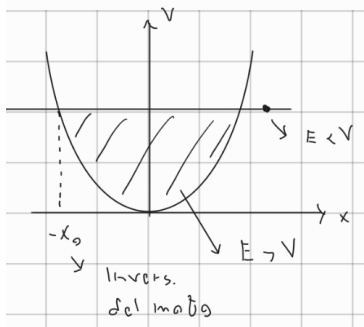
$$\boxed{u_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right) e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}} \quad (33)$$



Proprietà dell'Oscillatore Armonico

1. **Parità:** $u_n(x)$ ha una parità ben definita (è PARI per n pari, DISPARI per n dispari).
2. **Nodi:** Il numero di nodi (intersezioni con l'asse x) aumenta esattamente di 1 ad ogni scatto di n . Lo stato fondamentale non ha nodi.
3. **Ortonormalità:** Le funzioni formano una base completa dello spazio vettoriale: $\int u_n^* u_m dx = \delta_{nm}$.
4. **Energia di Punto Zero ($E_0 = \hbar\omega/2$):** Classicamente, a 0 K l'oscillatore è fermo nel minimo del potenziale ($K = 0, V = 0$). Quantisticamente questo comporterebbe un $\Delta x = 0$ e $\Delta p = 0$, violando Heisenberg. Un oscillatore quantistico non può MAI stare perfettamente fermo!

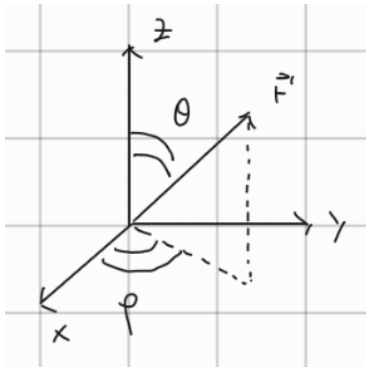
5. **Zona Proibita e Penetrazione:** Per ogni energia E_n , esistono due punti di inversione classica $\pm x_0$ (dove l'energia cinetica diventa zero e $E = V$). Classicamente la particella non può mai superare questi punti. Quantisticamente, le code esponenziali delle autofunzioni penetrano nella regione classicamente proibita ($E < V$)!



Problemi Quantistici in Campo Centrale

Studiamo ora i sistemi in cui l'energia potenziale dipende solo dalla distanza dall'origine (forze centrali), ovvero $V = V(r)$. È il caso dell'atomo di idrogeno (attrazione elettrostatica nucleo-elettrone).

Conviene passare dalle coordinate cartesiane (x, y, z) a quelle sferiche (r, θ, φ) :



$$\begin{aligned}x &= r \sin \theta \cos \varphi \\y &= r \sin \theta \sin \varphi \\z &= r \cos \theta\end{aligned}$$

Con i rispettivi domini e l'elemento di volume $d\tau$:

$$r \in [0, +\infty] \quad , \quad \varphi \in [0, 2\pi] \quad , \quad \theta \in [0, \pi] \quad \Rightarrow \quad d\tau = r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi$$

L'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi$ per gli stati stazionari $\Psi(x, y, z, t) = u(r, \theta, \varphi)f(t)$ diventa:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta u(r, \theta, \varphi) + V(r)u(r, \theta, \varphi) = Eu(r, \theta, \varphi)$$

L'operatore Laplaciano Δ in coordinate sferiche è piuttosto complesso. Lo scomponiamo in una parte puramente radiale e in un operatore angolare $\hat{O}_{\theta, \varphi}$:

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \underbrace{\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]}_{\hat{O}_{\theta, \varphi}} \quad (34)$$

Sostituendolo nell'equazione:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \hat{O}_{\theta, \varphi} u \right] + V(r)u = Eu$$

Prima Separazione delle Variabili (Radiale e Angolare)

Cerchiamo soluzioni del tipo: $u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$. Sostituiamo nell'equazione differenziale, moltiplichiamo per $-\frac{2mr^2}{\hbar^2}$ e dividiamo per RY :

$$\underbrace{\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} (V - E)}_{\text{Dipende solo da } r} + \underbrace{\frac{1}{Y} \hat{O}_{\theta, \varphi} Y}_{\text{Dipende solo da } \theta, \varphi} = 0$$

Affinché la somma di due funzioni con variabili indipendenti sia sempre zero, entrambe devono essere uguali a una costante opposta. Scegliamo opportunamente la costante di separazione $l(l+1)$:

1. Parte Radiale:

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} (V - E) = l(l+1) \quad (35)$$

2. Parte Angolare:

$$\frac{1}{Y} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} \right] = -l(l+1) \quad (36)$$

$\hookrightarrow$ La parte angolare non richiede l'espressione specifica del potenziale $V(r)$, è universale per tutti i campi centrali!

Nota sulla normalizzazione: $\int |u|^2 r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi = \int_0^{+\infty} |R|^2 r^2 dr \int_0^{2\pi} \int_0^\pi |Y|^2 \sin \theta d\theta d\varphi = 1$

Seconda Separazione delle Variabili (Armoniche Sferiche)

Risolviemo l'equazione angolare separando a sua volta $Y(\theta, \varphi) = F(\theta)G(\varphi)$. Sostituendo nell'equazione della parte angolare, dividendo per FG e moltiplicando tutto per $\sin^2 \theta$:

$$\underbrace{\frac{\sin \theta}{F} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dF}{d\theta} \right) + \sin^2 \theta \cdot l(l+1)}_{\text{COST } m^2} = \underbrace{-\frac{1}{G} \frac{d^2 G}{d\varphi^2}}_{\text{COST } m^2}$$

Abbiamo isolato θ da φ uguagliandole a una nuova costante m^2

Soluzione per φ (Equazione Azimutale):

$$-\frac{1}{G} \frac{d^2 G}{d\varphi^2} = m^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 G}{d\varphi^2} + m^2 G = 0 \quad \Rightarrow \quad G(\varphi) = e^{im\varphi}$$

Condizione al contorno (Ciclicità): Affinché la funzione d'onda sia a singolo valore (univoca) in ogni punto dello spazio, deve coincidere dopo un giro completo (2π)

$$G(\varphi + 2\pi) = G(\varphi) \quad \Rightarrow \quad e^{im(\varphi+2\pi)} = e^{im\varphi} \quad \Rightarrow \quad e^{im2\pi} = 1$$

Questo è vero se e solo se m è un intero:

$$\boxed{m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots} \quad (\text{NUMERO QUANTICO MAGNETICO}) \quad (37)$$

Polinomi di Legendre (Equazione per θ)

L'equazione rimanente per $F(\theta)$ diventa:

$$\frac{\sin \theta}{F} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dF}{d\theta} \right) + \sin^2 \theta \cdot l(l+1) = m^2$$

La soluzione porta ai **Polinomi Associati di Legendre** $P_l^m(\cos \theta)$:

$$F(\theta) = P_l^m(\cos \theta) = (-1)^m (\sin \theta)^m \frac{d^m}{d(\cos \theta)^m} \underbrace{\left[\frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{d(\cos \theta)^l} (\cos^2 \theta - 1)^l \right]}_{\text{Polinomi di Legendre}} \quad (38)$$

Affinché queste funzioni "vadano bene in fisica" e **NON DIVERGANO** (così da poter essere normalizzate), devono essere rispettate delle ferree condizioni sui parametri:

- 1) $l \geq 0$ (intero positivo)
- 2) $l \geq |m|$

Questa limitazione matematica impone la quantizzazione del secondo parametro:

$$\boxed{l = 0, 1, 2, \dots} \quad (\text{NUMERO QUANTICO ORBITALE}) \quad (39)$$

$$m \in [-l, +l] \quad \Rightarrow \quad m = -l, -l+1, \dots, 0, \dots, l-1, l \quad (40)$$

Armoniche Sferiche

Riunendo la parte colatitudinale e azimutale, definiamo le **Armoniche Sferiche** $Y_l^m(\theta, \varphi)$:

$$\boxed{Y_l^m(\theta, \varphi) = \cos t \cdot P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}} \quad (41)$$

I numeri quantici che definiscono questi stati angolari sono:

$$\begin{aligned} l &\rightarrow \text{Numero quantico ORBITALE} = 0, 1, 2, 3, \dots \\ m &\rightarrow \text{Numero quantico MAGNETICO} = -l, \dots, +l \end{aligned}$$

Ad ogni valore di l è associata una lettera spettroscopica storica, e il numero di stati magnetici possibili è sempre $2l+1$:

- $l = 0$; $m = 0$ $\Rightarrow$ **STATI s** (1 stato)
- $l = 1$; $m = 0, \pm 1$ $\Rightarrow$ **STATI p** (3 stati)
- $l = 2$; $m = 0, \pm 1, \pm 2$ $\Rightarrow$ **STATI d** (5 stati)
- $l = 3$; $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$ $\Rightarrow$ **STATI f** (7 stati)

Esempi delle prime armoniche sferiche:

$$Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \quad , \quad Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \quad , \quad Y_1^{\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\varphi}$$

Proprietà delle Armoniche Sferiche

1. Ortonormalità:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi [Y_l^m]^* Y_{l'}^{m'} \sin \theta d\theta d\varphi = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

2. Insieme Completo: Qualsiasi funzione angolare può essere scritta come loro combinazione lineare:

$$f(\theta, \varphi) = \sum_{l,m} c_{lm} Y_l^m(\theta, \varphi)$$

3. Inversione delle Coordinate (Parità): Se inverte il vettore posizione $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$, le coordinate sferiche cambiano così:

$$r \rightarrow r \quad , \quad \theta \rightarrow \pi - \theta \quad , \quad \varphi \rightarrow \varphi + \pi$$

Applicando questa trasformazione all'armonica sferica:

$$Y_l^m(\pi - \theta, \varphi + \pi) = (-1)^l Y_l^m(\theta, \varphi)$$

$\Rightarrow$ Se l è PARI, Y_l^m non cambia segno. Se l è DISPARI, Y_l^m cambia segno!

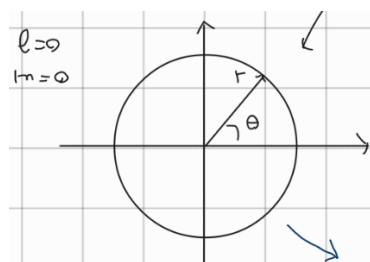
4. Densità di Probabilità Angolare:

$$|Y_l^m|^2 \sin \theta d\theta d\varphi = |Y_l^m|^2 d\Omega \quad (\text{Prob. di trovare la particella in } d\Omega)$$

Poiché il modulo quadro cancella la parte complessa $e^{im\varphi} \cdot e^{-im\varphi} = 1$, la probabilità angolare **dipende solo da θ !** (Simmetria cilindrica attorno all'asse z).

Diagrammi Polari ($r = |Y_l^m(\theta, \varphi)|^2$)

Rappresentiamo graficamente la probabilità angolare disegnando una superficie in cui la distanza dall'origine in una data direzione è proporzionale a $|Y_l^m|^2$:



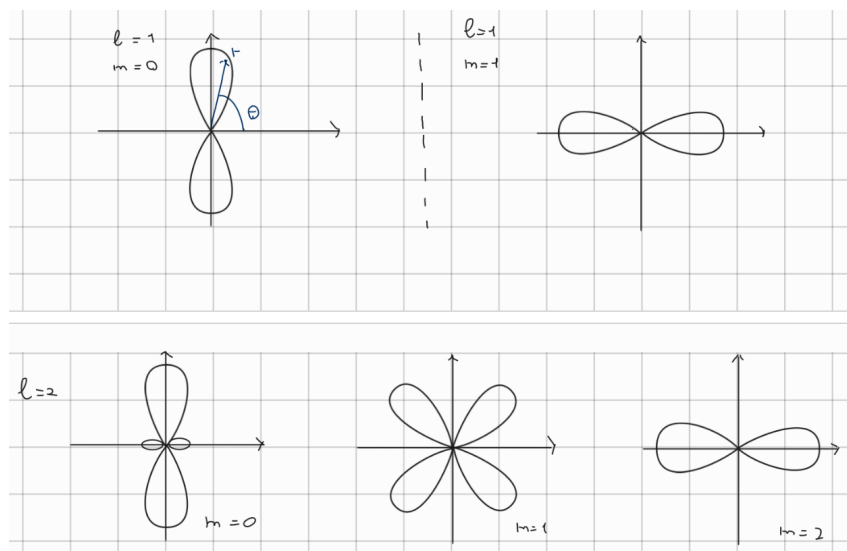
- **$l = 0$; $m = 0$ (Orbitale s):** L'armonica sferica è una costante ($\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$). Ha lo stesso valore $\forall \theta$. Il diagramma polare è una **sfera perfetta**.

• $l = 1$ (Orbitali p):

- $m = 0$: Forma a doppio lobo allungata lungo l'asse z ($\propto \cos^2 \theta$).
- $m = 1$: Forma a "ciambella" (o lobi schiacciati) distribuita sul piano equatoriale xy.

• $l = 2$ (Orbitali d): Le forme diventano più complesse, con quattro lobi principali.

- $m = 0$: Lobi allungati sull'asse z con un "colletto" al centro.
- $m = 1, 2$: Man mano che il numero quantico magnetico m cresce in modulo, la probabilità si avvicina e si concentra sempre di più verso il piano equatoriale (asse x/y).

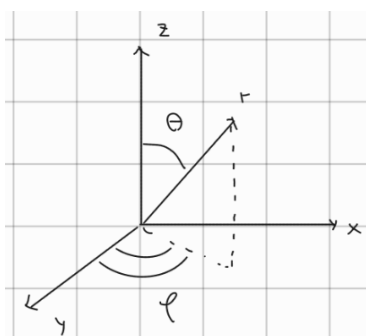


Momento Angolare

In un campo centrale $V(r)$, la simmetria sferica implica la conservazione non solo dell'Energia, ma anche del **Momento Angolare**

Richiamiamo l'operatore momento angolare quantistico:

$$\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{r}} \wedge \hat{\vec{p}} = \hat{\vec{r}} \wedge (-i\hbar \nabla)$$



Passando alle coordinate sferiche (r, θ, φ) , calcoliamo esplicitamente la componente lungo l'asse z:

$$\hat{L}_z = x\hat{p}_y - y\hat{p}_x = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \xrightarrow{\text{coord. sferiche}} \boxed{\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}}$$

Calcoliamo ora l'operatore **Momento Angolare al Quadrato** (modulo quadro):

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2 = -\hbar^2 \underbrace{\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]}_{\hat{O}_{\theta, \varphi}}$$

Sorpresa straordinaria! L'operatore angolare $\hat{O}_{\theta, \varphi}$ isolato durante la separazione delle variabili nell'equazione di Schrödinger non è altro che l'operatore $\hat{L}^2$ (a meno della costante $-\hbar^2$). Ovvero: $\hat{O}_{\theta, \varphi} = -\frac{1}{\hbar^2} \hat{L}^2$

Equazioni agli Autovalori

Sostituiamo questa scoperta nell'equazione differenziale angolare che definiva le armoniche sferiche Y_l^m :

$$\frac{1}{Y_l^m} \hat{O}_{\theta, \varphi} Y_l^m = -l(l+1) \Rightarrow -\frac{1}{\hbar^2} \hat{L}^2 Y_l^m = -l(l+1) Y_l^m$$

$$\boxed{\hat{L}^2 Y_l^m(\theta, \varphi) = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m(\theta, \varphi)} \quad (42)$$

Le armoniche sferiche sono quindi **AUTOFUNZIONI dell'operatore $\hat{L}^2$** , con autovalori $\hbar^2 l(l+1)$. Poiché $l = 0, 1, 2, \dots$, il modulo del momento angolare è **SEMPRE QUANTIZZATO!**

Verifichiamo la stessa cosa per $\hat{L}_z$:

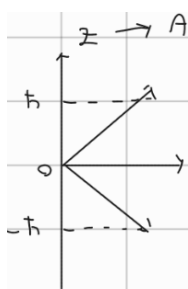
$$\hat{L}_z Y_l^m(\theta, \varphi) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} [P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}] = -i\hbar(im) P_l^m e^{im\varphi} = m\hbar Y_l^m$$

$$\boxed{\hat{L}_z Y_l^m(\theta, \varphi) = m\hbar Y_l^m(\theta, \varphi)} \quad (43)$$

Le Y_l^m sono **SIMULTANEAMENTE AUTOFUNZIONI anche di $\hat{L}_z$** , con autovalori $m\hbar$. La proiezione lungo z è sempre quantizzata.

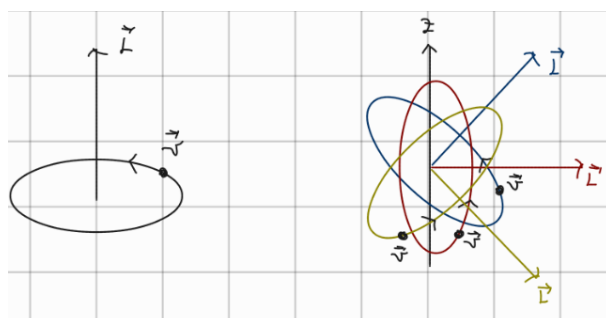
Esempio: Poniamo $l = 1$. Il modulo del vettore momento angolare è fissato:

$$|\vec{L}| = \sqrt{\hbar^2 l(l+1)} = \sqrt{2}\hbar$$



I valori permessi per m sono $\pm 1, 0$. Quindi le uniche proiezioni misurabili sull'asse z (l'asse di quantizzazione) sono: $L_z = -\hbar, 0, +\hbar$

Significato Fisico: Classicamente, il vettore $\vec{L}$ può assumere una qualsiasi inclinazione, formando una calotta sferica continua. In Meccanica Quantistica, **solo alcune orbite sono permesse**. Il vettore può descrivere solo dei "coni" con angoli ben precisi rispetto all'asse di simmetria. **La scelta dell'asse z è arbitraria:** la quantizzazione avverrà rispetto a qualsiasi asse io decida di compiere la misurazione (es. applicando un campo magnetico B)!



Indeterminazione sulle Componenti

Abbiamo dimostrato che $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$ condividono le stesse autofunzioni Y_l^m . Questo implica che commutano:

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0 \quad (\text{e simmetricamente } [\hat{L}^2, \hat{L}_x] = 0, [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = 0)$$

$\Rightarrow$ In un sistema quantistico posso conoscere **contemporaneamente e senza incertezza** sia il modulo $|\vec{L}|$ sia **UNA SOLA** delle sue proiezioni (tipicamente si sceglie z)

Ma che succede alle altre componenti L_x e L_y ? Sapendo che $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$, applichiamo Heisenberg generalizzato:

$$\sigma_{L_x} \sigma_{L_y} \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{L}_x, \hat{L}_y] \rangle| = \frac{1}{2} |\langle i\hbar\hat{L}_z \rangle| = \frac{\hbar}{2} |\langle \hat{L}_z \rangle|$$

Se lo stato si trova perfettamente allineato sull'asse z (cioè $\vec{L}$ giace esattamente su z), allora L_x e L_y sarebbero rigorosamente uguali a 0, e di conseguenza $\sigma_{L_x} = \sigma_{L_y} = 0$. Ma se $\langle \hat{L}_z \rangle \neq 0$, allora $0 \geq \text{costante} > 0$, che è un **assurdo matematico!**

Conclusione Epocale: Il vettore Momento Angolare $\vec{L}$ **NON PUÒ MAI ALLINEARSI PERFETTAMENTE** ad un asse! La sua proiezione massima misurabile non è mai uguale al suo modulo (ad es. per $l = 1$, $|\vec{L}| = \sqrt{2}\hbar$, ma $L_{z,max} = 1\hbar$). Se si allineasse, non avrei incertezza sulle altre componenti e violerei Heisenberg. **Questo vale per qualsiasi vettore quantistico!**

Parte Radiale di $u(r, \theta, \varphi)$

Per un potenziale centrale $V(r) \rightarrow$ Simmetria sferica. Riscriviamo l'Hamiltoniana $\hat{H}$ sostituendo l'operatore angolare $\hat{O}_{\theta, \varphi} = -\frac{\hat{L}^2}{\hbar^2}$:

$$\begin{aligned} \hat{H} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \hat{O}_{\theta, \varphi} \right] + V(r) \\ \hat{H} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \underbrace{\frac{\hat{L}^2}{2mr^2}}_{\text{PARTE ANGOLARE}} + V(r) \end{aligned}$$

Dall'equazione di Schrödinger $\hat{H}u(r, \theta, \varphi) = Eu(r, \theta, \varphi)$, sappiamo che la soluzione si separa in $u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y_l^m(\theta, \varphi)$. Appliciamo l'operatore $\hat{L}^2$ all'intera funzione d'onda:

$$\begin{aligned} \hat{L}^2 u(r, \theta, \varphi) &= \hat{L}^2 [R(r)Y_l^m(\theta, \varphi)] = R(r)\hat{L}^2 Y_l^m(\theta, \varphi) = \\ &= R(r)\hbar^2 l(l+1)Y_l^m(\theta, \varphi) = \hbar^2 l(l+1)R(r)Y_l^m(\theta, \varphi) = \\ &= \hbar^2 l(l+1)u(r, \theta, \varphi) \end{aligned}$$

Poiché $\hat{H}$ e $\hat{L}^2$ condividono le stesse autofunzioni $u(r, \theta, \varphi)$, essi commutano:

$$\Rightarrow [\hat{H}, \hat{L}^2] = 0 \quad (u(r, \theta, \varphi) \text{ in comune}) \Rightarrow \hat{L} \text{ si conserva quindi commuta con } \hat{H}$$

Allo stesso modo, questo vale per la componente z del momento angolare:

$$\Rightarrow [\hat{H}, \hat{L}_z] = 0 \quad \text{con autostati le } u(r, \theta, \varphi) \text{ in } \underline{\text{SIMMETRIA SFERICA}}$$

I Tre Numeri Quantici (3D)

Essendo in 3 dimensioni (**3D**), il sistema è descritto da 3 numeri quantici associati a 3 operatori:

- $\hat{L}^2 u = \hbar^2 l(l+1)u \Rightarrow (l) \text{ NUM. QUANT. ORBITALE}$
- $\hat{L}_z u = \hbar m u \Rightarrow (m) \text{ NUM. QUANT. MAGN.}$
- $\hat{H} u = E u \Rightarrow \text{ULTIMO NUM. QUANTICO } (n) \Rightarrow \text{NUM. QUANT. PRINCIPALE}$

Infine, applicando la separazione, ricaviamo l'equazione per la sola parte radiale R :

$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] = l(l+1) \quad (l = 0, 1, 2, \dots)} \quad (44)$$

Atomo di Idrogeno e Idrogenoidi

Per l'atomo di idrogeno (e ioni idrogenoidi come He^+ , Li^{2+}), il potenziale è quello di Coulomb (attrazione elettrostatica tra un nucleo di carica $+Ze$ e un elettrone di carica $-e$):

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Sostituiamo il potenziale nell'equazione radiale moltiplicata per $-\frac{\hbar^2}{2mr^2}R$:

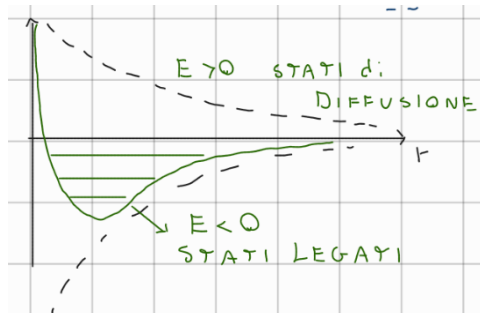
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} R - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} R = ER$$

1. Riduzione dell'Equazione ($g(r) = rR(r)$): Per semplificare la derivata seconda, effettuiamo la sostituzione $g(r) = rR(r)$. Svolgendo le derivate del prodotto, l'equazione assume una forma del tutto analoga a quella di Schrödinger unidimensionale:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 g}{dr^2} + \left[\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] g = Eg} \quad (45)$$

Tutto il blocco tra parentesi quadre agisce come un **Potenziale Efficace** (V_{eff}):

$$V_{eff} = \underbrace{\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}}_{\text{Termine Centrifugo}} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \underbrace{\frac{L^2}{2mr^2}}_{\text{Termine Centrifugo}} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (46)$$



Analisi Asintotica

Prima di cercare la soluzione esatta (che richiede i polinomi di Laguerre), studiamo il comportamento della funzione $g(r)$ agli estremi del dominio.

A. Limite per $r \rightarrow 0$ (vicino al nucleo): Per r piccolissimo, il termine centrifugo in $1/r^2$ domina su tutti gli altri termini (incluso E e $1/r$). L'equazione si approssima a:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 g}{dr^2} = -\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} g \Rightarrow \frac{d^2 g}{dr^2} = \frac{l(l+1)}{r^2} g$$

La cui soluzione compatibile (che non diverge negativamente in zero) è una potenza:

$$g(r) \propto r^{l+1} \Rightarrow R(r) \propto r^l \quad (47)$$

B. Limite per $r \rightarrow +\infty$ (lontano dal nucleo): A grande distanza, $V_{eff} \rightarrow 0$. Rimane solo il termine dell'energia totale. Poiché cerchiamo **Stati Legati**, sappiamo che l'energia deve essere negativa ($E < 0$).

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 g}{dr^2} = E g \Rightarrow \frac{d^2 g}{dr^2} = -\underbrace{\frac{2mE}{\hbar^2}}_{>0} g$$

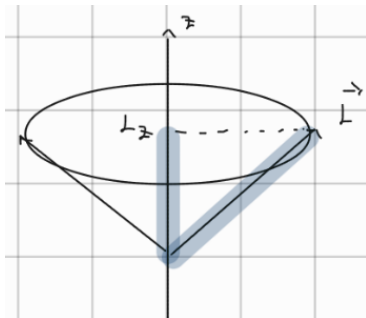
Definendo $K^2 = -\frac{2mE}{\hbar^2} > 0$, l'equazione diventa $\frac{d^2 g}{dr^2} = K^2 g$. La soluzione e^{+Kr} diverge per $r \rightarrow +\infty$ e non va bene fisicamente. Dobbiamo tenere solo l'esponenziale decrescente:

$$g(r) \propto e^{-Kr} \quad (48)$$

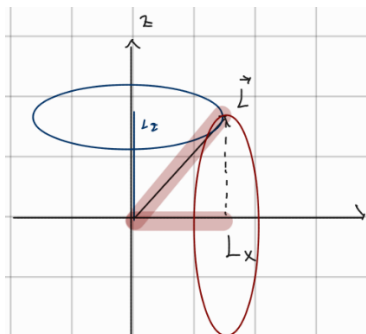
C. La Soluzione Generale: Unendo i due comportamenti asintotici, supponiamo che la soluzione esatta abbia la forma:

$$g(r) = \underbrace{r^{l+1}}_{r \rightarrow 0} \underbrace{e^{-Kr}}_{r \rightarrow +\infty} \underbrace{h(r)}_{\text{Da determinare}} \quad h(r \rightarrow 0) \rightarrow \text{COST} \quad (49)$$

Rappresentazione a Cono del Momento Angolare



Sapendo che $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$ e $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = \varepsilon_{ijk} i\hbar \hat{L}_k$, possiamo determinare simultaneamente $|\vec{L}|$ e L_z , ma rimaniamo con un'indeterminazione intrinseca su L_x e L_y ($\Delta L_x > 0, \Delta L_y > 0$).



In realtà, questo significa che il vettore $\vec{L}$ identifica un **CONO DI VETTORI** attorno all'asse z (l'asse di quantizzazione). Non conoscendo le altre proiezioni, il vettore ruota con incertezza sulla superficie del cono. Se eseguiamo una misurazione precisa di L_x , la funzione d'onda collasserebbe in un autostato di $\hat{L}_x$: a quel punto il cono si orienterebbe lungo l'asse x , e la proiezione L_z diventerebbe totalmente indeterminata!

Soluzione dell'Equazione Radiale (Idrogeno)

Ritorniamo all'equazione per la funzione $g(r) = rR(r)$:

$$g(r) \propto r^{l+1} e^{-Kr} h(r) \quad \text{con } K = \sqrt{-\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

Effettuiamo un cambio di variabile definendo $\rho = 2Kr$. L'equazione differenziale per $h(\rho)$ diventa:

$$\Rightarrow g(\rho) = \left(\frac{\rho}{2\kappa}\right)^{l+1} e^{-\frac{\rho}{2}} h(\rho), \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 g}{dr^2} + \left[\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] g = Eg \quad (50)$$

$$\rho \frac{d^2 h}{d\rho^2} + (2l+2-\rho) \frac{dh}{d\rho} + \left(\frac{mZe^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 K} - l-1 \right) h = 0 \quad (51)$$

Questa è un'equazione molto simile a quella dell'oscillatore armonico. Cerchiamo una soluzione in serie di potenze: $h(\rho) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \rho^i$.

Come per l'oscillatore, una serie infinita produrrebbe ∞ TERMINI, portando a una funzione che diverge e non appartiene a $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$ **Devo troncare la serie!** Questo è possibile se e solo se il coefficiente costante tra parentesi quadre si annulla per un certo intero positivo n :

$$\boxed{\frac{mZe^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 K} = n} \quad \text{con } n = 1, 2, 3, \dots \quad \text{(NUMERO QUANTICO PRINCIPALE)} \quad (52)$$

Polinomi di Laguerre e Spettro Energetico

Il troncamento della serie genera i **Polinomi Associati di Laguerre**:

$$h_{n-l-1}(\rho) = \sum_{i=0}^{n-l-1} \frac{(n+l)!}{(n-l-1-i)!(2l+1+i)!i!} (-\rho)^i$$

Perché il **grado del polinomio** $(n-l-1)$ non sia negativo (mai < 0), deve valere la condizione:

$$\boxed{l < n} \quad \Rightarrow \quad \text{Dato } n, \text{ i valori permessi per } l \text{ sono } l = 0, 1, \dots, n-1 \quad (53)$$

Il valore $(n-l-1)$ rappresenta il **Numero di Zeri** (nodi) della parte radiale della funzione d'onda.

Ricaviamo infine l'energia dalla condizione di troncamento:

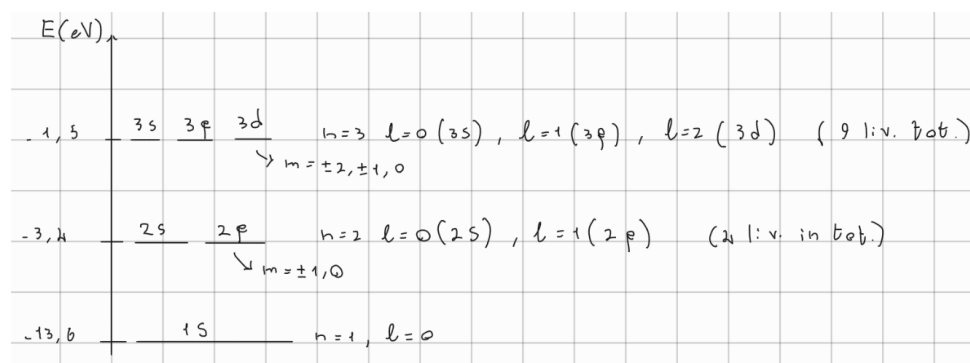
$$K = \frac{mZe^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 n} \quad \Rightarrow \quad K = \sqrt{-\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad \Rightarrow \quad E_n = -\frac{\hbar^2 K^2}{2m}$$

Sostituendo e semplificando, otteniamo lo spettro esatto dell'atomo di idrogeno:

$$\boxed{E_n = -\frac{mZ^2 e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = -Z^2 \frac{Ry}{n^2}} \quad (54)$$

Dove $Ry \simeq 13.6$ eV è l'Energia di Rydberg. *(Nota storica fondamentale: A differenza del modello di Bohr, qui NON ABBIAMO IPOTESI AD-HOC. L'energia quantizzata $1/n^2$ scaturisce puramente dalla richiesta matematica che la funzione d'onda sia a quadrato sommabile!)*

Livelli di Energia e Degenerazione



Proprietà della Degenerazione:

1. E_n dipende **SOLO** da n . Questo accade unicamente perché il potenziale coulombiano ha la forma $V(r) \propto 1/r$. Negli atomi a più elettroni (dove c'è lo schermo elettronico e $V \neq V(r) \propto 1/r$), i livelli si sdoppiano e l'energia dipenderà sia da n che da l : $E = E_{nl}$ (da cui l'ordine di riempimento degli orbitali nella tavola periodica!)
2. Per ogni l , esistono $(2l + 1)$ **STATI DEGENERI** (dovuti alle proiezioni m). Questo dipende dal fatto che il campo è centrale ($V = V(r)$ ha simmetria sferica).
3. **Rottura della Degenerazione:** Se voglio rimuovere la degenerazione sugli stati magnetici m , devo **rompere la simmetria sferica**. Ad esempio, applicando un campo elettrico o magnetico esterno uniassiale (Effetto Stark o Effetto Zeeman).

Atomo di Idrogeno

Riprendiamo la soluzione asintotica dell'equazione radiale. Sostituendo la funzione ausiliaria $g(\rho)$ per trovare la parte radiale $R(\rho) = g(\rho)/r$, otteniamo:

$$g(\rho) = \left(\frac{\rho}{2K}\right)^{l+1} e^{-\frac{\rho}{2}} h_{nl}(\rho) \Rightarrow R(\rho) \propto \left(\frac{\rho}{2K}\right)^l e^{-\frac{\rho}{2}} h_{nl}(\rho)$$

Ricordiamo il cambio di variabile $\rho = 2Kr$ e la condizione di quantizzazione imposta dal troncamento della serie di potenze:

$$\frac{mZe^2}{4\pi\epsilon_0 K \hbar^2} = n$$

Da questa uguaglianza possiamo ricavare esplicitamente il parametro K :

$$K = \frac{mZe^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2} \frac{1}{n} = \frac{1}{\underbrace{\frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2}}_{\text{Raggio di Bohr}}} \frac{Z}{n}$$

Raggruppando le costanti fondamentali del sistema, emerge naturalmente l'espressione per il **Raggio di Bohr** (a_0). Sostituendolo all'interno, il parametro K si semplifica notevolmente:

$$K = \frac{Z}{na_0} \quad (55)$$

Le Autofunzioni dell'Idrogeno

Inseriamo ora questo parametro K nell'espressione della parte radiale $R(r)$ per tornare alle coordinate fisiche spaziali r :

$$R(r) \propto \left(\frac{2Zr}{na_0}\right)^l e^{-\frac{Zr}{na_0}} h_{nl}\left(\frac{2Zr}{na_0}\right)$$

Aggiungendo la costante di normalizzazione A_{nl} (che assorbe anche i fattori numerici ridondanti come il 2 e la n all'interno delle parentesi dei polinomi), arriviamo all'espressione esatta finale per la **Parte Radiale**:

$$R_{nl}(r) = A_{nl} e^{-\frac{Zr}{na_0}} \left(\frac{Zr}{a_0}\right)^l h_{nl}\left(\frac{Zr}{a_0}\right) \quad (56)$$

Unendo infine la parte radiale con la parte angolare (le Armoniche Sferiche Y_l^m), componiamo la funzione d'onda completa in 3D:

$$u_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \varphi) \quad (57)$$

Nota Fisica: Queste sono le esatte Autofunzioni dell'atomo di Bohr, universalmente conosciute nella chimica e nella fisica quantistica moderna come **ORBITALI ATOMICI**!

Tali autofunzioni costituiscono una base ortonormale in 3D:

$$\int_{\mathbb{R}^3} u_{nlm}^* u_{n'l'm'} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

Esempi di Orbitali Idrogenoidi

- **Stato 1s** ($n = 1, l = 0, m = 0$): È una semplice funzione esponenziale decrescente (simmetria sferica perfetta).

$$u_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} e^{-Zr/a_0}$$

- **Stato 2s** ($n = 2, l = 0, m = 0$): Compare un polinomio di grado 1 ($n-l-1 = 2-0-1 = 1$), che genera un NODO radiale.

$$u_{200} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \underbrace{\left(1 - \frac{Zr}{2a_0}\right)}_{\text{Causa il nodo}} e^{-Zr/2a_0}$$

- **Stati 2p** ($n = 2, l = 1, m = 0, \pm 1$): Non hanno nodi radiali ($2-1-1 = 0$), ma presentano la dipendenza angolare.

$$u_{210} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \left(\frac{Zr}{a_0}\right) e^{-Zr/2a_0} \cos \theta$$

$$u_{21\pm 1} = \frac{1}{8\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \left(\frac{Zr}{a_0}\right) e^{-Zr/2a_0} \sin \theta e^{\pm i\varphi}$$

Nomenclatura Chimica: Gli stati con lo stesso numero quantico n formano una **SHELL** (Guscio). Quelli con lo stesso n e stesso l formano una **SOTTOSHELL** (Sottoguscio).

Densità di Probabilità Radiale

La probabilità di trovare l'elettrone in un volume infinitesimo $d\tau$ è $|u_{nlm}|^2 d\tau$. Poiché $d\tau = r^2 dr \sin\theta d\theta d\varphi$, possiamo separare la probabilità in una componente radiale e una angolare:

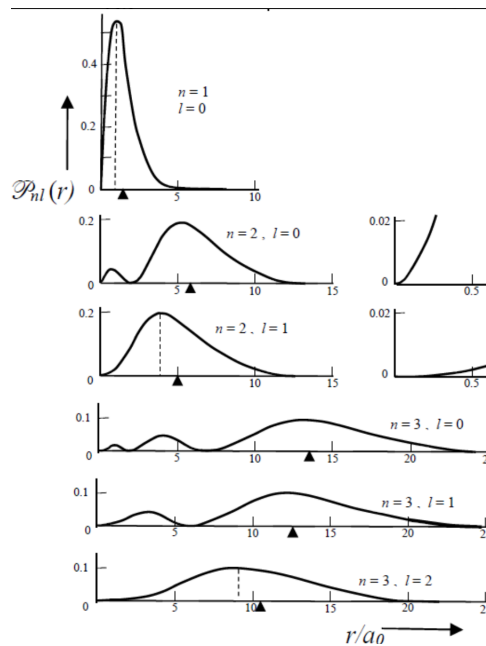
$$P_{d\tau} = \underbrace{|R_{nl}(r)|^2 r^2 dr}_{\text{Prob. Radiale}} \times \underbrace{|Y_l^m(\theta, \varphi)|^2 \sin\theta d\theta d\varphi}_{\text{Prob. Angolare } d\Omega}$$

NON ESISTE PIÙ L'ORBITA: L'elettrone non è un pianeta che gira attorno al Sole. È una *nuvola di probabilità* statica attorno al nucleo!

Attenzione: La densità di probabilità radiale $P_{nl}(r)$ (la probabilità di trovare l'elettrone a una distanza compresa tra r e $r + dr$ indipendentemente dall'angolo) **NON È** semplicemente il modulo quadro di R , ma include l'elemento di volume sferico r^2 :

$$P_{nl}(r) = |R_{nl}(r)|^2 r^2 \quad (58)$$

Proprietà dei Grafici Radiali



1. **Nodi Radiali:** Il numero di punti in cui la probabilità si annulla (escludendo l'origine e l'infinito) è esattamente:

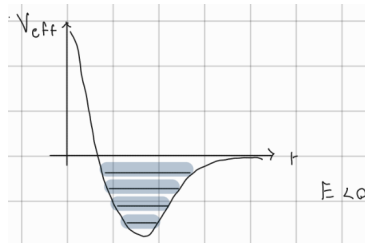
$$\text{Nodi} = n - l - 1$$

(Es: il 1s ha 0 nodi, il 2s ha 1 nodo, il 3s ha 2 nodi, il 2p ha 0 nodi).

2. **Valore Medio della Distanza ($\langle r \rangle$):** Il valore atteso della distanza elettrone-nucleo è:

$$\langle r \rangle = \int_0^{+\infty} r P_{nl}(r) dr = \frac{n^2 a_0}{Z} \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left[1 - \frac{l(l+1)}{n^2} \right] \right\}$$

Per $l \approx n - 1$, si vede che $\langle r \rangle \approx \frac{n^2 a_0}{Z}$, che è esattamente il raggio delle orbite calcolato semiclassicamente da Bohr! Il limite classico emerge naturalmente.



3. **Comportamento nell'Origine** ($r \rightarrow 0$): Cosa succede vicino al nucleo? Sappiamo che il potenziale efficace è $V_{eff} = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$.

- Se $l \geq 1$ (orbitali p, d, f): La barriera centrifuga $1/r^2$ spinge via l'elettrone. La probabilità nell'origine è **NULLA**.
- Se $l = 0$ (orbitali s): La barriera centrifuga si annulla! Rimane solo l'attrazione coulombiana pura.

Conclusione chimica vitale: SOLO gli orbitali di tipo *s* hanno una probabilità non nulla di penetrare e trovarsi nel nucleo dell'atomo (fenomeno responsabile della cattura elettronica e di effetti spettroscopici fini).